

《数据结构》实验报告

实验名称:线性数据结构实现与应用

系 别: 计算机学院

专业:计算机类

班级:三班

姓 名: 聂开晟

学号:202303030321

实验日期: 2024 年 4 月 20 日

1. 实验名称 基本线性结构—线性表的实现与应用

题目 1：一元多项式的操作

2. 实验目的

通过实验达到：

- 1) 理解和掌握线性结构的概念及其典型操作的算法思想；
- 2) 熟练掌握基本线性结构-线性表的顺序存储结构、链式存储结构及其操作的实现；

3. 实验内容

(1) 所定义的数据结构

答：链表

(2) 主要操作算法思想或算法步骤

答：首先定义和创建多项式链表，利用尾插法插入新结点，随后进行从大到小的多项式排序，在进行多项式的相加和相减操作，会生成一个新的多项式，，返回头指针，再相加和相减时会讨论两个多项式的指数大小问题，从而进行不同的选择，最后通过定义的输出函数将两个多项式组相加和相减的值传递另外两个指针，最终打印出 A 和 B 多项式，A 和 B 排序后的多项式，A 和 B 相加的多项式，A 和 B 相减的多项式。

(3) 主要操作算法的算法分析

答：冒泡排序

(4) 程序运行过程及结果（抓屏粘贴）

```
Microsoft Visual Studio 调试
请输入多项式A的项数:4
请输入第1个项的系数和指数:3 4
请输入第2个项的系数和指数:3 2
请输入第3个项的系数和指数:1 1
请输入第4个项的系数和指数:2 3

请输入多项式B的项数:4
请输入第1个项的系数和指数:3 5
请输入第2个项的系数和指数:6 7
请输入第3个项的系数和指数:4 5
请输入第4个项的系数和指数:4 3

多项式A:3.000000X^4 + 3.000000X^2 + 1.000000X^1 + 2.000000X^3多项式B:3.000000X^5 + 6.000000X^7 + 4.000000X^5 + 4.000000X^3
排序后的多项式A:1.000000X^1 + 3.000000X^2 + 2.000000X^3 + 3.000000X^4排序后的多项式B:4.000000X^3 + 4.000000X^5 + 3.000000X^5 + 6.000000X^7
多项式A加B:1.000000X^1 + 3.000000X^2 + 6.000000X^3 + 3.000000X^4 + 4.000000X^5 + 3.000000X^5 + 6.000000X^7
多项式A减B:1.000000X^1 + 3.000000X^2 + (-2.000000X^3) + 3.000000X^4 + (-4.000000X^5) + (-3.000000X^5) + (-6.000000X^7)
D:\shiyao\ULTRA\x64\Debug\Project1.exe (进程 6944)已退出, 代码为 0.
按任意键关闭此窗口. . .
```

```
Microsoft Visual Studio 调试
请输入多项式A的项数:4
请输入第1个项的系数和指数:5 6
请输入第2个项的系数和指数:7 8
请输入第3个项的系数和指数:6 5
请输入第4个项的系数和指数:4 5

请输入多项式B的项数:6
请输入第1个项的系数和指数:5 4
请输入第2个项的系数和指数:3 4
请输入第3个项的系数和指数:3 2
请输入第4个项的系数和指数:1 2
请输入第5个项的系数和指数:5 6
请输入第6个项的系数和指数:5 4

多项式A:5.000000X^6 + 7.000000X^8 + 6.000000X^5 + 4.000000X^5多项式B:5.000000X^4 + 3.000000X^4 + 3.000000X^2 + 1.000000X^2 + 5.000000X^6 + 5.000000X^4
排序后的多项式A:6.000000X^5 + 4.000000X^5 + 5.000000X^6 + 7.000000X^8排序后的多项式B:3.000000X^2 + 1.000000X^2 + 5.000000X^4 + 3.000000X^4 + 5.000000X^4 + 5.000000X^6
多项式A加B:3.000000X^2 + 1.000000X^2 + 5.000000X^4 + 3.000000X^4 + 5.000000X^4 + 6.000000X^5 + 4.000000X^5 + 10.000000X^6 + 7.000000X^8
多项式A减B:(-3.000000X^2) + (-1.000000X^2) + (-5.000000X^4) + (-3.000000X^4) + (-5.000000X^4) + 6.000000X^5 + 4.000000X^5 + 7.000000X^8
D:\shiyao\ULTRA\x64\Debug\Project1.exe (进程 30100)已退出, 代码为 0.
按任意键关闭此窗口. . .
```

4. 问题与总结

在开始运行文件时出现各种问题，包括但不限于未初始化变量，，面对使用何种算法产生困惑，指针没有定义上等各种问题。

5. 致谢

文桂名同学，张艺柏同学

6. 参考文献
《数据结构》

《数据结构》实验报告

实验名称: 线性数据结构实现与应用

系 别: 计算机学院

专业: 计算机类

班级: 三班

姓 名: 聂开晟

学号: 2023463030321

实验日期: 2024 年 4 月 20 日

7. 实验名称

实验 1-1：基本线性结构-线性表的实现与应用

题目 2：有序顺序表的设计

8. 实验目的

通过实验达到：

- 3) 理解和掌握线性结构的概念及其典型操作的算法思想；
- 4) 熟练掌握基本线性结构-线性表的顺序存储结构、链式存储结构及其操作的实现；

9. 实验内容

(1) 所定义的数据结构

顺序表 数组，链表

(2) 主要操作算法思想或算法步骤

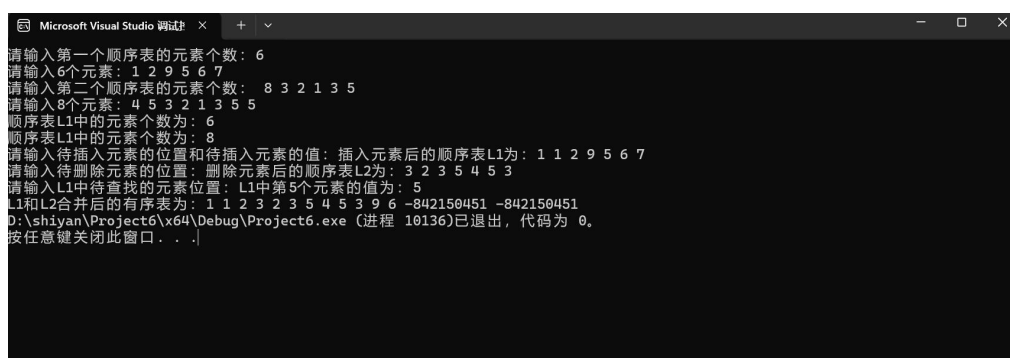
先定义顺序表，地址和长度，再初始化。后定义各种函数，如输入值函数，循环打印表函数，在插入数据，使插入后的数都向前进一步覆盖，顺序表再自增一次。删除数据：将后驱元素覆盖前驱元素，顺序表再自减一次。最后就是

合并顺序表，先建立一个新的顺序表，再利用尾插法将元素插入表尾。最终在主函数中调用上述功能。

(3) 主要操作算法的算法分析

使用了定义结构体变量，函数调用，循环遍历的算法

(4) 程序运行过程及结果（抓屏粘贴）



```
Microsoft Visual Studio 调试
请输入第一个顺序表的元素个数: 6
请输入6个元素: 1 2 9 5 6 7
请输入第二个顺序表的元素个数: 8 3 2 1 3 5
请输入8个元素: 4 5 3 2 1 3 5 5
顺序表L1中的元素个数为: 6
顺序表L2中的元素个数为: 8
请输入待插入元素的位置和待插入元素的值: 插入元素后的顺序表L1为: 1 1 2 9 5 6 7
请输入待删除元素的位置: 删除元素后的顺序表L2为: 3 2 3 5 4 5 3
请输入L1中待查找的元素位置: L1中第5个元素的值为: 5
L1和L2合并后的有序表为: 1 1 2 3 2 3 5 4 5 3 9 6 -842150451 -842150451
D:\shiyang\Project6\x64\Debug\Project6.exe (进程 10136)已退出, 代码为 0。
按任意键关闭此窗口... .
```

10. 问题与总结

一开始对头文件并不熟悉，在多次努力后，了解到了其真正作用和便利性

11. 致谢

刘宇涛同学

12. 参考文献

《《数据结构》》

数据结构》实验报告

实验名称:线性数据结构实现与应用

系 别: 计算机学院 专业: 计 算 机 类

班级:三班

姓 名:聂开晟 学号:2023463030321

实验日期: 2024 年 4 月 20 日

13. 实验名称

实验 1-2：受限线性结构的实现与应用

题目 1-栈：栈操作及应用：将一个非负十进制整数转换成 d 进制，并输出（选做题）

14. 实验目的

通过实验达到：

- 1) 理解和掌握线性结构的概念及其典型操作的算法思想；
- 2) 理解和掌握受限线性结构——堆栈、队列、串、数组的概念及其典型操作的算法思想、实现。
- 3) 理解递归的概念、递归算法的设计方法以及递归算法的效率。

15. 实验内容

(1) 所定义的数据结构

栈

(2) 主要操作算法思想或算法步骤

先定义一个栈，在初始化，如果无法构造则说明无法构造，定义完成后定义函数出栈和入栈，以一个中间数据为桥梁输入和输出元素，最重要的是构造一个将十进制转化为二进制的函数，还要考虑到栈是先入后出的特性最后主函数调用就可以将十进制转化为二进制了

(3) 主要操作算法的算法分析
构造十进制转二进制的函数，入栈和出栈掌握好

(4) 程序运行过程及结果（抓屏粘贴）



```
Microsoft Visual Studio 调试
输入一个十进制数: 321
输出相应的二进制数: 1 0 1 0 0 0 0 1
D:\shiyao\Project6\x64\Debug\Project6.exe (进程 27584)已退出, 代码为 0.
按任意键关闭此窗口...
```

16. 问题与总结

在面对如何在先入后出的情况下将 10 进制转化为二进制一开始感到迷惑，一开始定义出入栈函数也有点陌生，要加强对这方面的认识。

17. 致谢

龙祉华同学

18. 参考文献

《数据结构》

《数据结构》实验报告

实验名称: 线性数据结构实现与应用

系 别： 计算机学院

专业： 计算机类

班级： 三班

姓 名： 聂开晟

学号： 2023463030321

实验日期： 2024 年 4 月 20 日

19. 实验名称

实验 1-2：受限线性结构的实现与应用

题目 2-队列：顺序循环队列的基本操作

20. 实验目的

通过实验达到：

- 4) 理解和掌握线性结构的概念及其典型操作的算法思想；
- 5) 理解和掌握受限线性结构——堆栈、队列、串、数组的概念及其典型操作的算法思想、实现。
- 6) 理解递归的概念、递归算法的设计方法以及递归算法的效率。

21. 实验内容

(1) 所定义的数据结构

队列

(2) 主要操作算法思想或算法步骤

先定义队列结构体，再初始化队列，再创立一个当队列满了时输出“队列已满”的函数，后创立一个入队的函数利用为指针，当队列还有空位时，将要加入的值赋给尾指针，再将其变成尾指针。后面就是出队的操作，将队头元素输出，将头指针后移一位。输出队列元素，遍历队列就可以了，主函数调用就可以了。

(3) 主要操作算法的算法分析

利用了队列头出尾进的特性，遍历队列进行的打印

(4) 程序运行过程及结果（抓屏粘贴）

```
Microsoft Visual Studio 调试
Input your name:niekaisheng
Queued successfully!
Print the queue:n i e k a i s h e n g

QueueDelete now...
QueueDelete successfully!

After QueueDelete:
D:\shiyang\Project6\x64\Debug\Project6.exe (进程 13952)已退出，代码为 0。
按任意键关闭此窗口... .|
```

22. 问题与总结

创建队列时有点小问题，面对头指针和尾指针还是不熟悉，不过队列的出入方法还是比栈要复杂一点，掌握好就不难理解。

23. 致谢 文桂名同学

24. 参考文献 《数据结构》